

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 1

Метвалли Ахмед Фарг Набеев

2026-02-19

Введение

Теоретические основы

Вычислительный эксперимент

Параметрический анализ

Заключение

1. Введение



- Рассмотреть модель экспоненциального роста как пример динамической системы

- Рассмотреть модель экспоненциального роста как пример динамической системы
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения

- Рассмотреть модель экспоненциального роста как пример динамической системы
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Выполнить параметрическое исследование коэффициента роста α

- Рассмотреть модель экспоненциального роста как пример динамической системы
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Выполнить параметрическое исследование коэффициента роста α
- Проанализировать:

- Рассмотреть модель экспоненциального роста как пример динамической системы
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Выполнить параметрическое исследование коэффициента роста α
- Проанализировать:
 - ▶ динамику функции $u(t)$

- Рассмотреть модель экспоненциального роста как пример динамической системы
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Выполнить параметрическое исследование коэффициента роста α
- Проанализировать:
 - ▶ динамику функции $u(t)$
 - ▶ зависимость времени удвоения T_2

- Рассмотреть модель экспоненциального роста как пример динамической системы
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Выполнить параметрическое исследование коэффициента роста α
- Проанализировать:
 - ▶ динамику функции $u(t)$
 - ▶ зависимость времени удвоения T_2
 - ▶ особенности вычислительных затрат

- Исследовать математическую модель экспоненциального роста

- Исследовать математическую модель экспоненциального роста
- Проанализировать её поведение при различных значениях параметра α

- Исследовать математическую модель экспоненциального роста
- Проанализировать её поведение при различных значениях параметра α
- Провести вычислительные эксперименты

- Исследовать математическую модель экспоненциального роста
- Проанализировать её поведение при различных значениях параметра α
- Провести вычислительные эксперименты
- Представить результаты в графическом виде

2. Теоретические основы

Динамика системы описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — исследуемая величина

Динамика системы описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — исследуемая величина
- t — переменная времени

Динамика системы описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — исследуемая величина
- t — переменная времени
- α — коэффициент роста

Динамика системы описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — исследуемая величина
- t — переменная времени
- α — коэффициент роста
 - ▶ $\alpha > 0$ — экспоненциальное увеличение

Динамика системы описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — исследуемая величина
- t — переменная времени
- α — коэффициент роста
 - ▶ $\alpha > 0$ — экспоненциальное увеличение
 - ▶ $\alpha < 0$ — экспоненциальное убывание

Решение уравнения имеет вид:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения определяется формулой:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

Особенности модели:

- темп роста определяется значением α

Решение уравнения имеет вид:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения определяется формулой:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

Особенности модели:

- темп роста определяется значением α
- при увеличении α система развивается быстрее

Решение уравнения имеет вид:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения определяется формулой:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

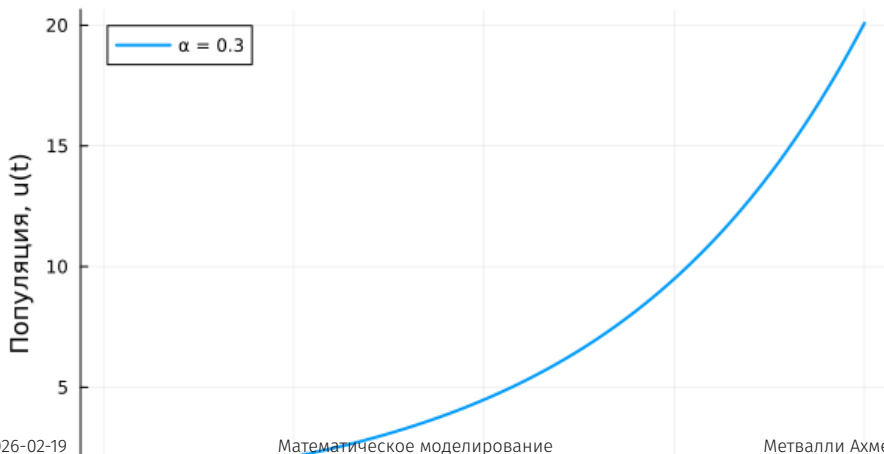
Особенности модели:

- темп роста определяется значением α
- при увеличении α система развивается быстрее
- время удвоения обратно пропорционально α

3. Вычислительный эксперимент

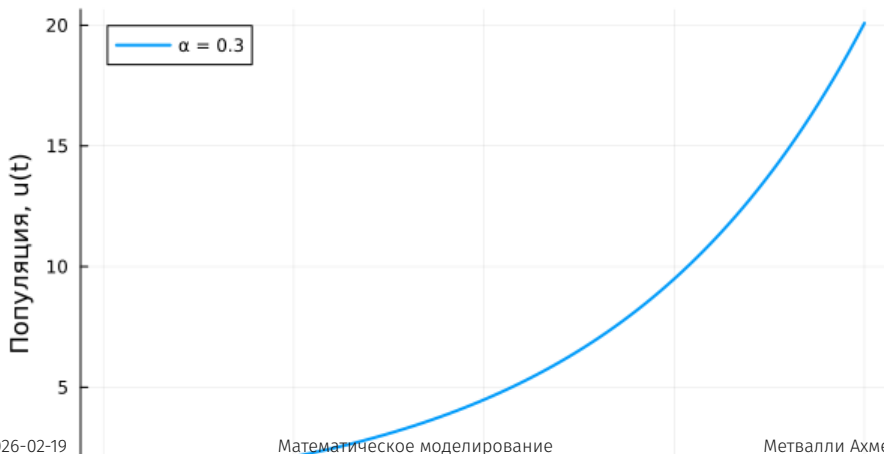
- Выполнено моделирование при фиксированном коэффициенте роста

Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)



- Выполнено моделирование при фиксированном коэффициенте роста
- Наблюдается ускоряющийся характер изменения функции

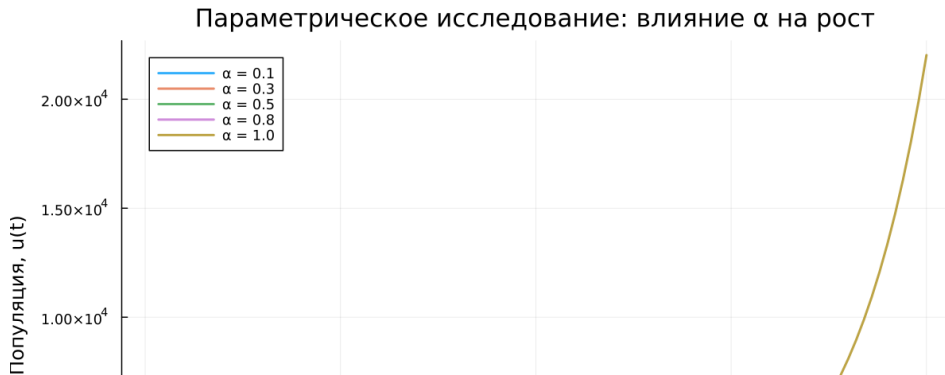
Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)



4. Параметрический анализ

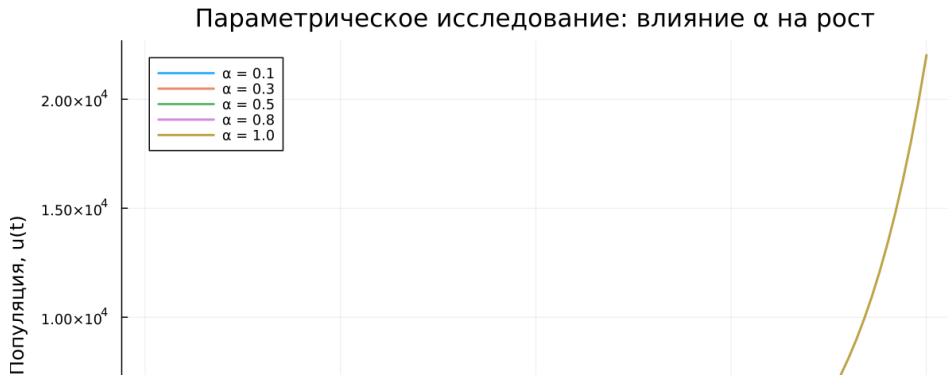
Влияние коэффициента роста

- Рассмотрены значения:



Влияние коэффициента роста

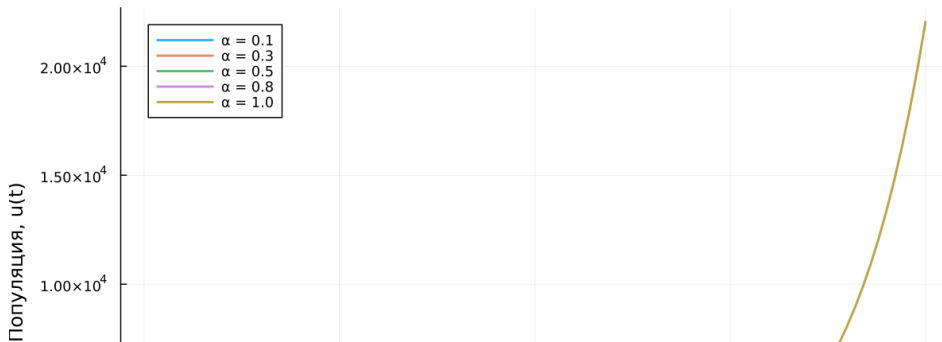
- Рассмотрены значения:
 - ▶ $\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$



Влияние коэффициента роста

- Рассмотрены значения:
 - ▶ $\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$
- С увеличением параметра кривые становятся более крутыми

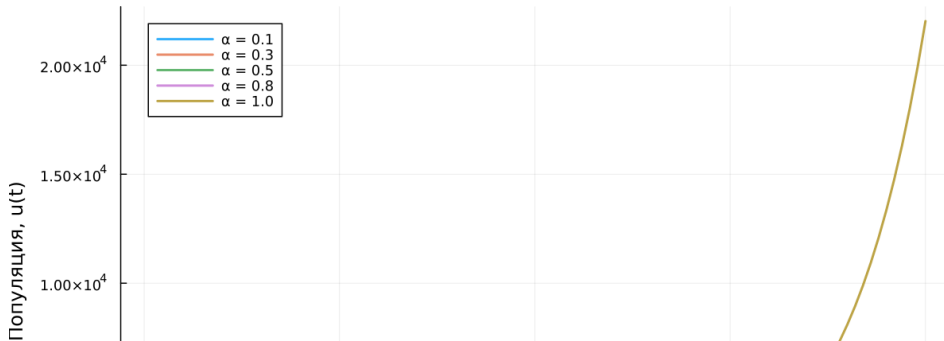
Параметрическое исследование: влияние α на рост



Влияние коэффициента роста

- Рассмотрены значения:
 - ▶ $\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$
- С увеличением параметра кривые становятся более крутыми
- Рост приобретает выраженный ускоренный характер

Параметрическое исследование: влияние α на рост



Теоретическая зависимость:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные результаты подтверждают формулу

Зависимость времени удвоения от α



Теоретическая зависимость:

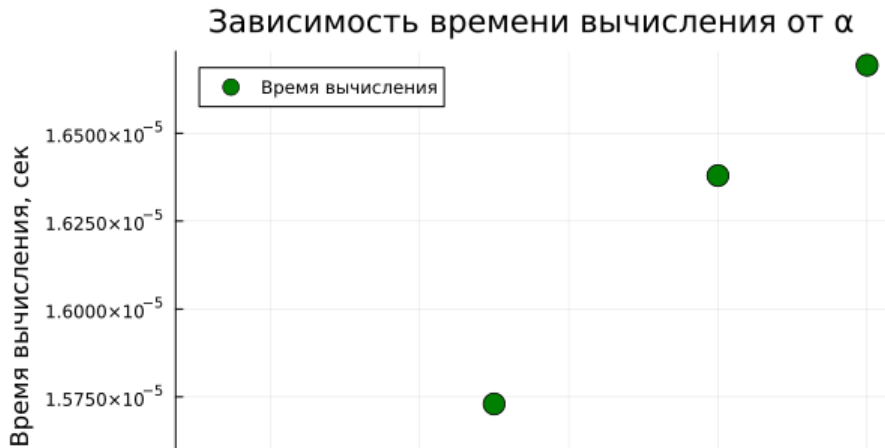
$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные результаты подтверждают формулу
- При росте α значение T_2 уменьшается

Зависимость времени удвоения от α



- Исследована зависимость времени расчёта от параметра роста



- Исследована зависимость времени расчёта от параметра роста
- Существенного влияния α на длительность вычислений не выявлено

Зависимость времени вычисления от α



5. Заключение



- Модель экспоненциального роста корректно описывает ускоряющиеся процессы

Проведённый анализ подтверждает теоретические выводы и демонстрирует практическую применимость модели.

- Модель экспоненциального роста корректно описывает ускоряющиеся процессы
- Коэффициент α определяет интенсивность изменения системы

Проведённый анализ подтверждает теоретические выводы и демонстрирует практическую применимость модели.

- Модель экспоненциального роста корректно описывает ускоряющиеся процессы
- Коэффициент α определяет интенсивность изменения системы
- Время удвоения уменьшается при увеличении параметра

Проведённый анализ подтверждает теоретические выводы и демонстрирует практическую применимость модели.

- Модель экспоненциального роста корректно описывает ускоряющиеся процессы
- Коэффициент α определяет интенсивность изменения системы
- Время удвоения уменьшается при увеличении параметра
- Вычислительные затраты зависят от α незначительно

Проведённый анализ подтверждает теоретические выводы и демонстрирует практическую применимость модели.